Programación I

Operadores Aritméticos:

Manipulación de Datos Numéricos

Los operadores aritméticos son herramientas esenciales que permiten realizar operaciones matemáticas dentro de nuestros programas. Se utilizan con tipos de datos numéricos (Enteros o Reales) para procesar información y obtener nuevos valores.

Los Operadores Básicos

Operación	Operador	Ejemplo (C++)
Suma	**+**	total = a + b;
Resta	**-**	stock = inicial - ventas;
Multiplicación	*****	area = base * altura;
División	**/**	promedio = suma / 5.0;

Operador MOD (Módulo o Resto)

Este es uno de los operadores más útiles en programación. Devuelve el **resto** de una división entera.

- **Utilidad:** Determinar si un número es par/impar, verificar si un año es bisiesto o descomponer cifras.
- **Ejemplo:** 10 % 3 da como resultado 1, ya que 10 dividido 3 es 3 y sobra 1.

Operación	Operador	Ejemplo (C++)
Resto	**%**	resto = 10 % 3;

Prioridad de Operadores Aritméticos en C++

- Las expresiones entre **paréntesis** se evalúan primero.
- Los **paréntesis anidados** se evalúan de dentro hacia fuera.
- **¿Igual prioridad?** Se evalúan de **izquierda a derecha**.

Tabla de prioridad (de mayor a menor)

Prioridad	Operadores	Significado
1	**()**	Paréntesis
2	*** / %**	Multiplicación, división, módulo
3	**+ -**	Suma y resta

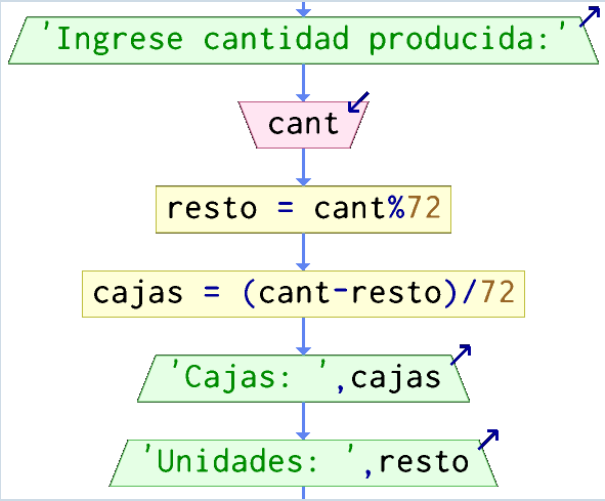
Prioridad de Operadores Aritméticos en C++

Ejemplos:

Expresión en C++	Resultado
4 + 2 * 5	14
23 * 2 / 5	9 (división entera)
23.0 * 2 / 5	9.2
3 + 5 * (10 - (2 + 4))	23
0.35 + 5.09 - 14.0 / 40	5.09
2.1 * (1.5 + 3.0 * 4.1)	28.98

Ejemplo Práctico: Despacho de Cajas

Problema: Una fábrica produce unidades que se guardan en cajas de 72. Queremos saber cuántas cajas completas se despachan y cuántas unidades sobran (el resto).



Diagrama

```
int cantidad, cajas, resto;
cout << "Ingrese cantidad producida:";
cin >> cantidad;
// Uso de MOD para el sobrante
resto = cantidad % 72;
// Cálculo de cajas enteras
cajas = (cantidad - resto) / 72;
cout << "Cajas: " << cajas << endl;
cout << “Unidades: " << resto << endl;
```

Código C++

Consideraciones Especiales en C++

División Entera: Si dividís dos enteros (5 / 2), el resultado será 2.
Si necesitás el decimal (2.5), al menos uno de los números debe ser real (5.0 / 2).

Operadores de Asignación Compuesta: C++ permite abreviar operaciones:

A += B equivale a A = A + B
A -= B equivale a A = A – B
A *= B equivale a A = A * B
A /= B equivale a A = A / B

Exponenciación: A diferencia de otros lenguajes, en C++ no existe el operador ^ para potencias. Se debe incluir la librería <cmath> y usar la función pow(base, exponente).